

MANUAL DE USO Y OPERACIÓN

Brigada Evaluación estructural en campo

Aplicación offline para el levantamiento de daño estructural tras un sismo, y el sistema que recibe y consolida lo levantado.



Versión 2.2 · Agosto de 2026

Formulario V2F y Guía Técnica IDIGER-AIS 2018 · Colombia

Desarrollada con Amor por **Andrés Benito Revollo Vélez**

Rollout Comercio e Servicios Limitada

Software libre bajo GNU AGPL v3

github.com/abenito32/brigadaestructural

Contenido

Parte I · Para el inspector en campo

- 1 Qué es esta app, y qué no es
- 2 Antes de salir: preparar el teléfono
- 3 Evaluar una edificación, paso a paso
- 4 Cómo se calcula la habitabilidad
- 5 Cuándo cambiar la clasificación, y cómo
- 6 Trabajar con una ruta asignada
- 7 Sincronizar al volver la señal
- 8 Si algo sale mal
- 9 Seguridad personal y límites legales

Parte II · Para quien coordina la brigada

- 10 El panel de administración
- 11 Los dos accesos: administrador y coordinador
- 12 Registrar brigadas y entregar tokens
- 13 Registrar inspectores
- 14 Despachar rutas a los ingenieros
- 15 Revisar las firmas fuera del registro
- 16 La ficha de un reporte y sus fotos
- 17 La segunda revisión de los desalojos
- 18 El mapa
- 19 Evolución de la operación
- 20 Exportar al formulario V2F
- 21 Predios sin código catastral
- 22 La historia de un predio
- 23 El consolidado: qué se entrega y qué no

Parte III · Para quien administra el servidor

- 24 Cómo está armado el sistema
- 25 Instalación desde cero
- 26 Variables de configuración
- 27 Operación diaria
- 28 Diagnóstico de problemas
- 29 Actualizar la aplicación
- 30 Respaldo y recuperación
- 31 La API de consulta

Anexos

- A** Tarjeta de referencia de la habitabilidad
- B** Referencia de la API
- C** Esquema de la base de datos
- D** Glosario

CÓMO LEER ESTE MANUAL

Si usted sale a terreno, le basta la **Parte I**: son ocho secciones y se lee en veinte minutos. Imprímala y llévela. La Parte II es para quien reparte los accesos y revisa lo que llega; la Parte III, para quien mantiene el servidor.

Para el inspector en campo

Lo que necesita saber quien tiene el teléfono en la mano y el edificio enfrente.

1 · Qué es esta app, y qué no es

Es una herramienta de **triaje estructural preliminar**. Sirve para que un ingeniero con matrícula vigente recorra una zona afectada, evalúe edificación por edificación, y deje registrada una habitabilidad —de habitable a peligro de colapso— junto con la evidencia que lo sustenta.

Funciona **sin señal**. Todo se guarda en el teléfono y se envía cuando vuelve la conexión. Está pensada para eso desde el primer día: en una emergencia la red celular es lo primero que se cae y lo último que vuelve.

Lo que esta app no es

- **No es auto-reporte ciudadano.** Quien llena el formulario es el inspector, en sitio. No se le entrega al propietario para que la diligencie.
- **No emite dictámenes.** La clasificación que calcula es una sugerencia basada en lo que usted marcó. Quien decide es usted, y queda su matrícula firmando.
- **No habilita ni clausura edificaciones.** Eso es competencia de la UNGRD, la Defensa Civil, los bomberos y las alcaldías. Lo que usted produce es insumo para esa decisión, no la decisión.

ESTO VA EN CADA INFORME QUE SALGA

La evaluación es **preliminar**. La habilitación definitiva de una edificación corresponde a las autoridades competentes. Decirlo no es un formalismo: es lo que separa un insumo técnico de una autorización que usted no puede dar.

2 · Antes de salir: preparar el teléfono

Se hace **una sola vez por teléfono**, y hay que hacerlo con señal, antes de salir. Toma cinco minutos.

1 Abrir la dirección de la app en el navegador

En el celular, abra `https://brigadaestructural.co/app/` (o la dirección que le haya dado su coordinación). Tiene que ser `https`: sin cifrado el teléfono no permite usar la cámara ni el GPS.

2 Instalarla en la pantalla de inicio

En el menú del navegador, «Agregar a pantalla de inicio» o «Instalar aplicación». Esto la deja guardada en el teléfono y hace que abra a pantalla completa, sin la barra del navegador. *Este paso es el que la vuelve utilizable sin señal.*

3 Llenar la pestaña Ajustes

Nombre completo, matrícula profesional (COPNIA) y universidad o brigada. Estos tres datos se estampan en cada evaluación que usted firme.

4 Configurar el servidor

Pegue el *endpoint de sincronización* y el *token de brigada* que le entregó su coordinación. El endpoint termina siempre en `/api/evaluaciones`.

5 Tocar «Probar conexión»

Comprueba que el servidor responde y que el token sirve, sin enviar ninguna evaluación. Si dice «Todo correcto», está listo. Si no, vea la sección 8.

6 Cargar la batería y salir

Con GPS y cámara en uso, un levantamiento largo consume batería rápido. Lleve batería externa.

SIN IDENTIFICAR NO SE PUEDE GUARDAR

Con el campo de matrícula vacío, la app bloquea el botón de guardar. No es un capricho: la clasificación tiene efectos legales y tiene que estar firmada por quien puede firmarla (Ley 400 de 1997, NSR-10).

Si su brigada lo tiene habilitado —lo decide quien la administra, en el panel— también se puede firmar **sin matrícula**, y entonces hacen falta el **documento y la profesión**. La app se lo pide en Ajustes después de «Probar conexión», que es cuando el teléfono se entera de lo que exige su brigada. Anónimo no se guarda de ninguna manera.

3 · Evaluar una edificación, paso a paso

El formulario está en la pestaña **Evaluar** y va en seis bloques numerados. Se puede llenar en cualquier orden, pero el orden en pantalla es el que tiene sentido cuando uno está parado frente al edificio.

01 · Ubicación

Capturar coordenadas toma la posición del GPS. Si no hay señal satelital o el teléfono no la entrega, se puede guardar igual: la evaluación se georreferencia después, en gabinete. Escriba siempre la dirección o un punto de referencia reconocible —«frente a la escuela», «tercera casa después del puente»— porque en zonas rurales la nomenclatura suele no existir.

Ajustar en el mapa abre un mapa centrado en la lectura del GPS —o en el municipio, si todavía no hay lectura— y deja arrastrar el marcador hasta la fachada. Vale la pena: el GPS da ± 18 m en un buen día, y en una manzana densa eso es el edificio de al lado. De esa coordenada dependen el mapa del panel y la agrupación de evaluaciones del mismo predio.

EL MAPA NECESITA SEÑAL, EL RESTO NO

Las imágenes del mapa vienen de la red. Sin conexión el botón lo dice y no pasa nada más: se captura con el GPS y se sigue. El punto se puede corregir después desde el panel.

El **municipio** se escribe con tres letras y se elige de la lista: son los 1 122 del DANE, con su departamento. Elegirlo de la lista no es un capricho de orden — escrito a mano, el consolidado termina con «Bogota», «BOGOTÁ» y «Bogotá, D.C.» como tres sectores distintos, y el umbral de anonimato los cuenta por separado. Si el sitio no está en la lista (una vereda, un corregimiento), se escribe a mano y se guarda tal cual.

02 • Edificación

Sistema constructivo, uso, número de pisos y ocupantes aproximados. El número de ocupantes importa para priorizar: no es lo mismo una edificación no habitable vacía que una con veinte personas esperando afuera.

03 • Nivel de daño observado

Cuatro categorías, cada una en una escala de cuatro niveles. **Esta es la parte que determina la habitabilidad**, así que vale la pena ser preciso.

CATEGORÍA	QUÉ MIRAR
Elementos portantes	Columnas, muros estructurales, pórticos. Lo que sostiene el edificio.
Vigas, entresijos y cubierta	Fisuras, deflexiones visibles, apoyos desplazados.
Muros divisorios y fachada	Desprendimientos, volcamiento, antepechos sueltos. No sostienen, pero matan al caer.
Terreno y entorno	Asentamientos, taludes, grietas en el suelo.

Los cuatro niveles son **N/A** (no aplica o sin daño), **Leve**, **Moderado** y **Severo**. Todos arrancan en N/A; hay que tocar el que corresponda.

04 • Condiciones que obligan cierre

Seis casillas. **Marcar cualquiera fuerza al menos «no habitable»**, y las tres primeras llevan directo a «peligro de colapso», sin importar lo demás que haya marcado.

- Colapso total o parcial de algún nivel
- Inclinación o desplome visible de la edificación
- Columna con núcleo triturado, acero expuesto o pandeado
- Grietas pasantes o anchas en muros portantes
- Riesgo externo: edificio vecino inestable, talud o deslizamiento
- Elementos pesados sueltos sobre el acceso o la vía

05 • Registro fotográfico

Hasta cuatro fotos. Se reducen a 1280 píxeles dentro del teléfono, para que el envío no se pese de más ni falle con mala señal. Priorice: la foto del daño que sustenta la clasificación vale más que la fachada completa.

V2F · Formulario completo del IDIGER

Una casilla enciende el formulario oficial completo: doce secciones plegadas, unas setenta preguntas. Cada sección dice cuántas lleva respondidas y se pone en verde al completarse. Se abre solo lo que se va a llenar.

Sin marcarla, la evaluación **vale y clasifica igual**: lo que cambia es que el V2F sale marcado como parcial. La sección 5 explica cuándo conviene cada modo; en un barrido inicial, el triaje es lo razonable.

LA SECCIÓN DE OCUPANTES LLEVA DATOS DE OTRA PERSONA

Muertos, heridos, y nombre, teléfono y correo de quien atiende. Son datos personales de un tercero (Ley 1581 de 2012): pídales con esa finalidad y no otra. No aparecen en el listado, ni en el CSV, ni en la API; salen solo en el V2F que va a la autoridad.

06 · Clasificación y firma

Acá aparece la placa con el resultado calculado y, debajo, la línea con su nombre y matrícula. Revise que sea correcta y guarde. La evaluación recibe un identificador `BRG-AAAAMDD-NNN` y queda en el teléfono como *pendiente*.

LA EVALUACIÓN SOBREVIVE A TODO

Queda guardada aunque cierre la app, se quede sin batería o reinicie el teléfono. Solo desaparece si desinstala la aplicación o borra los datos del navegador. **No desinstale la app con evaluaciones pendientes.**

4 · Cómo se calcula la habitabilidad

Son **cuatro niveles**, los del formulario V2F del IDIGER. La escala anterior tenía tres y su rojo mezclaba dos decisiones que en terreno son distintas: no entrar a esta edificación, y esta edificación puede caerse sobre la calle. La segunda acordona la vía y evacúa a los vecinos.

NIVEL	QUÉ SIGNIFICA
1 · Habitable	Puede ocuparse. No quiere decir intacto.
2 · Uso restringido	Ocupación limitada: parte de la edificación no se puede usar.
3 · No habitable	No ingresar. Se evacúa la edificación.
4 · Peligro de colapso	Además de evacuar, se acordona el entorno: puede caer sobre la vía o sobre las edificaciones vecinas.

DE DÓNDE SALEN ESTOS CRITERIOS

De la **Guía Técnica para la Inspección de Edificaciones Después de un Sismo** (IDIGER y Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 4ª edición, 2018), que es el documento que acompaña al formulario V2F. Las tablas de este capítulo llevan su número y su página para poder volver a la fuente.

Cinco parciales, y manda la peor

La app calcula una clasificación por cada bloque y la global es **la más crítica de las cinco**. Es textual en la guía: «*el nivel de habitabilidad estará definido por la clasificación de habitabilidad más conservadora definida entre las evaluaciones A a E*» (§2.9, pág. 52).

A	Estado general: colapso, desviación o inclinación, falla de la cimentación.	Tabla 2, pág. 27
B	Problemas geotécnicos: talud, asentamiento, grietas en el terreno.	Tabla 3, pág. 30
C	Daños no estructurales. <i>Tope 3.</i>	Tabla 4, pág. 39
D	Daños estructurales: columnas, vigas, nudos, entrepisos.	Tabla 7, pág. 51
E	Problemas del entorno. <i>Tope 3.</i>	Tabla 8, pág. 52

Las cinco aparecen bajo la placa con su letra y su número, y la que manda va marcada. Si una sale en gris con una raya, es que **ese bloque no tiene datos** — y un bloque vacío no vale «sin daño»: vale que nadie lo miró.

POR QUÉ C Y E NO LLEGAN A 4

Sus tablas no tienen esa columna. Tiene sentido: por un antepecho suelto o por un vecino inestable se cierra la edificación, pero eso no vuelve inminente el colapso de esta estructura. Se llega a «no habitable», no a «peligro de colapso».

Daño estructural: grado y extensión — Tabla 7

No basta con qué tan grave es el daño: cuenta **en cuántos elementos** del piso de mayor afectación aparece. Los porcentajes son sobre el total de elementos de ese piso.

NIVEL DE DAÑO	HABITABLE	USO RESTRINGIDO	NO HABITABLE	PELIGRO DE COLAPSO
1 Ninguno	≤ 100 %	—	—	—
2 Leve	≤ 30 %	≥ 30 %	—	—
3 Moderado	—	≤ 30 %	30 – 60 %	≥ 60 %
4 Fuerte	—	≤ 10 %	10 – 30 %	≥ 30 %
5 Severo	—	≤ 5 %	5 – 15 %	≥ 15 %

Los rangos de la guía se solapan en los extremos («≤ 30 %» y «30 – 60 %»). En esos valores la app toma **el nivel más grave**.

ELEMENTOS QUE SATURAN EL DAÑO — TABLA 6, PÁG. 50

Hay elementos cuya importancia es tal que su daño severo compromete toda la edificación, aunque los demás estén bien: **nudos o columnas** en pórticos de concreto y en estructuras metálicas o de madera, **muros de carga** en mampostería, tapia, adobe y bahareque. Si uno de ellos tiene daño severo, el bloque D sube a **peligro de colapso**.

Daño no estructural: también por extensión — Tabla 4

NIVEL DE DAÑO	HABITABLE	USO RESTRINGIDO	NO HABITABLE
1 Ninguno	$\leq 100 \%$	—	—
2 Leve	$\leq 100 \%$	—	—
3 Moderado	$\leq 30 \%$	30 – 100 %	—
4 Fuerte	—	$\leq 60 \%$	$\geq 60 \%$
5 Severo	—	$\leq 60 \%$	$\geq 60 \%$

Acá el porcentaje es del *área afectada* respecto al área total. El formulario impreso solo tiene casilla para el grado, así que la app pide el porcentaje aparte, y solo cuando el daño llega a moderado — que es desde donde la tabla lo necesita.

Las repreguntas

En la Tabla 2, el código «2» de colapso cae a la vez en *no habitable* y en *peligro de colapso*: lo que decide está en la columna de comentarios de la guía. Por eso la app repregunta, y solo cuando la respuesta lo exige:

Colapso parcial	¿Supera el 50 % del área, o la parte colapsada sobrecarga el resto? Sí → peligro de colapso · No → no habitable
Desviación o inclinación sí	¿Es notable / alcanzó estados últimos? Sí → peligro de colapso · No → no habitable
Falla de cimentación sí	¿Afecta la estabilidad global? Sí → peligro de colapso · No → no habitable
Grietas generalizadas	¿Reactivación inminente o muy probable? Sí → peligro de colapso · No → no habitable

Sin responderlas se toma el nivel más grave. No contestar nunca abarata la clasificación.

El porcentaje global — Tablas 9 y 10

Aparte de las cinco parciales, el formulario pide estimar el porcentaje de área afectada de toda la edificación. Esa cifra tiene su propia escala, que la app calcula y guarda:

ÁREA AFECTADA	CLASIFICACIÓN DEL DAÑO	HABITABILIDAD QUE LE CORRESPONDERÍA
0 %	Ninguno	Habitable
0 – 10 %	Leve	Habitable
10 – 30 %	Moderado	Uso restringido
30 – 60 %	Fuerte	No habitable
60 – 100 %	Severo	Peligro de colapso
100 %	Colapso total	Peligro de colapso

No reemplaza a las cinco parciales: la global sigue siendo la peor de A a E. Sirve de contraste — si usted estima 70 % de área afectada y las parciales dan «uso restringido», hay algo que revisar antes de firmar.

En triaje, sin el formulario largo

Con la escala corta de daño (0 a 3) y las seis condiciones de cierre, la app resuelve las cinco parciales igual, pero **sin aplicar las tablas de porcentaje**: sin haber contado elementos no se puede. Ahí la regla es conservadora, y estas tres condiciones llevan directo a **peligro de colapso**:

Colapso total o parcial de algún nivel	→ A = 4
Inclinación o desplome visible	→ A = 4
Columna con núcleo triturado, acero expuesto o pandeado	→ D = 4

Las otras tres —grietas pasantes, riesgo externo, elementos sobre el acceso— llevan a **no habitable**. El daño severo en portantes o entrepisos, también.

HABITABLE NO QUIERE DECIR «INTACTO»

Quiere decir que la estructura no está comprometida. Una casa habitable puede tener daños importantes que haya que reparar. Explíquese al ocupante, porque el verde genera más confianza de la que corresponde.

5 · Cuándo cambiar la clasificación, y cómo

El cálculo automático no ve lo que usted ve. No sabe que el edificio ya venía apuntalado, que el daño es antiguo, que hay un factor que ninguna casilla recoge. Por eso usted puede cambiarlo.

En el bloque 06, el selector permite fijar la clasificación a mano. Al hacerlo aparece un campo obligatorio: **el motivo**.

- La app **no deja guardar** una clasificación modificada sin motivo escrito.

- Se guardan **los dos valores**: el que usted decidió y el que había calculado la regla, junto con el criterio que usted escribió.
- El servidor vuelve a exigirlo. No es solo una validación de pantalla.

Escriba criterio técnico, no justificaciones vagas. «Se observa apuntalamiento provisional en buen estado que restituye la capacidad portante del pórtico afectado» sirve. «A criterio del inspector» no sirve para nada, y dentro de seis meses, cuando alguien revise por qué ese edificio quedó en uso restringido, es lo único que va a quedar.

ESTO QUEDA EN EL REGISTRO PERMANENTE

El motivo del cambio, su matrícula y su nombre viajan juntos hasta la base de datos y quedan ahí. Es el registro de su responsabilidad profesional sobre esa decisión.

6 · Trabajar con una ruta asignada

Si quien coordina le asignó una ruta, aparece una pestaña más: **Ruta**. Si no le asignaron ninguna, esa pestaña no existe y la app funciona igual que siempre.

Cómo llega

La ruta **se descarga con señal** y después se trabaja sin ella. Se baja sola cuando usted toca *Enviar pendientes* o *Probar conexión*, y también con el botón *Actualizar ruta* de esa pestaña. Hágalo **antes de salir**: en terreno puede no haber cobertura, y sin ella la ruta no baja.

Qué se ve

Una tarjeta por predio, las pendientes primero, con la dirección y una referencia para encontrarlo («portón azul, al lado de la panadería»). Dos botones:

- **Evaluar aquí** — abre el formulario con la dirección, el barrio y el municipio ya puestos. Arriba queda un aviso azul con la visita a la que pertenece. **La coordenada no se copia**: el punto lo toma usted con el GPS en el sitio, porque lo que vale es dónde estuvo usted, no dónde decía el plan.
- **No se pudo** — para cuando no se pudo evaluar. Se elige entre cuatro razones: nadie atendió, no existe la dirección, se negaron a la inspección, no se pudo acceder. Se puede deshacer mientras no se haya reportado.

Si llega y termina evaluando el predio de al lado, toque «Desvincular». El aviso azul dice a qué visita se va a atribuir esta evaluación. Si no es esa, quítelo: la evaluación se guarda igual, solo que sin cerrar una visita que no era.

Qué pasa al sincronizar

La evaluación viaja con el número de la visita, y el servidor la marca como hecha sola. Lo que no produjo evaluación —«no se pudo»— viaja por separado. Si envía días después, o si quien coordina ya canceló esa visita, **la evaluación se graba igual**: nunca se pierde trabajo de campo por un asunto de la ruta.

La ruta se borra sola

Una ruta es una lista de direcciones de casas que todavía no visitó nadie, y eso es dato personal de terceros. Por eso **se borra sola de su teléfono** al terminar la jornada, por el reloj del propio aparato, sin necesidad de señal. También se borra si cambia su matrícula en Ajustes, porque entonces era la ruta de otra persona. **Las evaluaciones que ya hizo no se pierden**: quedan en Envíos hasta que sincronice.

7 • Sincronizar al volver la señal

La pestaña **Envíos** muestra todo lo levantado y cuántas evaluaciones siguen pendientes de enviar. El número entre paréntesis en la pestaña es esa cuenta.

1 Verificar que hay señal

Arriba a la derecha dice «En línea» o «Sin conexión».

2 Tocar «Enviar pendientes al servidor»

Envía una por una. Al terminar informa cuántas salieron: «*Enviadas 7 de 7*» o «*Enviadas 5 de 7. Las demás siguen guardadas.*»

3 Repetir hasta que la cuenta llegue a cero

Las que fallaron siguen pendientes y se reintentan. Reenviar no duplica: el servidor reconoce el identificador y descarta el repetido.

Las descargas de respaldo

En la misma pestaña hay dos botones que no dependen del servidor:

- **Descargar CSV** — planilla con todas las evaluaciones, sin fotos. Para el consolidado, o para abrir en Excel.
- **Descargar JSON con fotos** — respaldo completo, fotos incluidas.

Úselos si va a estar varios días sin poder sincronizar, o si el teléfono va a cambiar de manos.

8 · Si algo sale mal

SÍNTOMA	QUÉ SIGNIFICA Y QUÉ HACER
«Probar conexión» dice que el servidor no responde	Puede ser la señal, la dirección mal escrita, o que el servidor esté caído. Revise que el endpoint termine en <code>/api/evaluaciones</code> y empiece con <code>https://</code> . Si persiste, avise a coordinación: puede salir a terreno igual , las evaluaciones se guardan y se envían después.
«El servidor responde, pero rechaza el token»	El token está mal copiado, o fue revocado. Pida el de su brigada a coordinación.
La cuenta de pendientes no baja al sincronizar	El servidor no está grabando. Los datos <i>no se pierden</i> : siguen en el teléfono. Descargue el JSON de respaldo y avise.
No aparece la opción de instalar	La dirección tiene que ser <code>https</code> . Sobre <code>http</code> el navegador no ofrece instalación y no habilita cámara ni GPS.
El GPS no da coordenadas	Bajo cubierta o entre edificios altos es normal. Guarde con la dirección escrita; se georreferencia después.
La app quedó en una versión vieja	Ciérrela por completo y ábrala de nuevo con señal. Se actualiza sola.
Se cerró la app a media evaluación	No se perdió: lo que estaba llenando se guarda solo mientras trabaja. Al volver a abrir, arriba aparece « <i>Quedó una evaluación a medio llenar</i> » con dos botones, Seguir con ella o Descartar . Se guardan también las fotos. Se abren las secciones del V2F que ya tenían respuestas.
Aviso: «este navegador no guarda en disco»	Grave. Las evaluaciones se pierden al cerrar. Suele pasar en modo incógnito. Salga del modo privado e instale la app correctamente <i>antes</i> de evaluar nada.

9 · Seguridad personal y límites legales

Antes de entrar a una edificación

RETÍRESE Y LLAME AL 123

Si hay personas atrapadas, olor a gas, incendio o colapso en curso. No inspeccione sola o solo una estructura con inclinación visible. Ninguna evaluación vale una vida, y menos la suya.

- Evalúe desde afuera todo lo que se pueda evaluar desde afuera.
- Las réplicas derrumban lo que el sismo principal dejó en pie. Un edificio que aguantó no es un edificio seguro.
- Casco, botas, guantes y linterna. Chaleco identificable.

Quién puede firmar

Solo quien tenga **matrícula profesional vigente** (Ley 400 de 1997, NSR-10). Los estudiantes acompañan, documentan, toman fotos y aprenden — pero no clasifican y no firman.

Datos personales

La dirección y las coordenadas de un predio son dato personal (**Ley 1581 de 2012**). Se envían al servidor de la brigada y no se publican. Lo que se entrega a las autoridades sale agregado por sector, nunca por predio.

En la práctica, para usted esto significa tres cosas: no publique capturas de pantalla con direcciones, no comparta el CSV por grupos de mensajería, y no le entregue el listado a nadie que no sea su coordinación.

Lo que le diga al ocupante

Que la evaluación es preliminar, que la decisión definitiva la toma la autoridad competente, y que el resultado no es una autorización para volver a habitar. Si no es habitable, que no ingrese *ni siquiera a sacar cosas* hasta que la autoridad lo determine.

PARTE II

Para quien coordina la brigada

Repartir accesos, controlar quién firma, y revisar lo que llega.

10 • El panel de administración

Está en `https://admin.brigadaestructural.co` —un subdominio propio, no el mismo sitio que usa la brigada— y tiene **dos accesos**: la clave del administrador, que ve todo, y la de cada coordinador, que ve solo su brigada (sección 11).

POR QUÉ EN OTRA DIRECCIÓN

El panel muestra direcciones y coordenadas. Separarlo del dominio público hace que una vulnerabilidad en la aplicación que usan los inspectores no quede en el mismo origen que esos datos, y que la sesión del panel no viaje desde ahí.

LOS INSPECTORES NO ENTRAN ACÁ

No tienen cuenta ni contraseña. Su matrícula es una *firma*, no un acceso: los identifica ante COPNIA, no ante el sistema. Quien se autentica contra el servidor es el teléfono, con el token de su brigada.

Las pantallas

Resumen

Totales, desglose por color, firmas fuera del registro, actividad por brigada y el consolidado por sector.

Mapa

El consolidado sobre callejero, satélite o híbrida, y una capa opcional con los reportes uno a uno (sección 18).

Evolución

Ritmo por día, cobertura por sector y lo que queda por resolver (sección 19).

Reportes

Listado completo con filtros por brigada, clasificación, municipio y estado de firma. Al tocar una fila se abre la ficha con sus fotos (sección 16).

Revisión

La cola de segunda revisión, con los atrasados primero (sección 17).

Brigadas

Alta con generación de token, revocación, reemisión, y las claves de los coordinadores.

Inspectores

Alta y baja de quienes pueden firmar.

Solicitudes

Lo que llega por el formulario de la página pública, con marca de atendida.

Un coordinador ve las mismas pantallas menos *Brigadas* y *Solicitudes*, que administran el sistema y no una brigada.

Si el panel no existe

Si el panel responde **503 con una explicación**, es porque no hay clave configurada: sin ella no se registra ninguna ruta, tampoco la entrada de coordinadores —hace falta un administrador para crearlos—. Es deliberado: no hay clave por defecto ni pantalla de acceso esperando. Vea la sección 26 para activarlo.

POR QUÉ 503 Y NO 404

Un 404 no distingue «falta configurarlo» de «esto está roto». Quien acaba de instalar el sistema necesita saber cuál de las dos cosas le pasa.

11 · Los dos accesos: administrador y coordinador

Hay **dos roles**, y ninguno de los dos es el inspector.

Administrador

Una sola clave, la del sistema. Ve todas las brigadas, crea y revoca tokens, y es el único que puede crear coordinadores.

Coordinador

Usuario y clave propios, atados a una brigada. Ve *solo* lo de su brigada: sus reportes, su cola de revisión, su mapa, su evolución.

Quién puede firmar en cada brigada

Por defecto, solo quien tiene matrícula profesional: la Ley 400/97 y la NSR-10 reservan el dictamen de habitabilidad a un matriculado. Pero las comisiones reales no siempre son de ingenieros matriculados, y rechazar en el servidor deja el trabajo de esa jornada encerrado en un teléfono.

Por eso **cada brigada decide**. El administrador lo cambia en **Brigadas**; el coordinador, para la suya, desde su propio **Resumen**. Lo que el sistema garantiza pase lo que pase:

- **Anónimo nunca.** Sin matrícula se exigen documento y profesión.
- Cada evaluación queda marcada con qué se firmó, y eso viaja al listado, a la ficha, a la exportación y a la API.
- Las firmadas sin matrícula entran en la cola de *firmas fuera del registro*.
- **La segunda revisión de un desalojo sigue siendo de alguien del registro de inspectores**, cuya llave es la matrícula. Quien firma sin ella nunca revisa.

Crear un coordinador

- 1 **Panel → Brigadas → la brigada → Coordinadores**
Nombre de usuario y la persona a la que corresponde.
- 2 **Copiar la clave que aparece**
Igual que con los tokens, se muestra *una sola vez*: la base guarda su huella, no la clave.
- 3 **Entregarla a esa persona, no a un grupo**
Con ella se ven direcciones y coordenadas de predios evaluados.

Dar de baja

La baja corta el acceso **en la siguiente petición**, no cuando venza la sesión. El servidor vuelve a comprobar contra la base en cada página que se pide; sin esa comprobación, alguien dado de baja seguiría dentro hasta ocho horas.

EL ALCANCE SE DECIDE EN EL SERVIDOR

Que un coordinador no vea el menú de otra brigada no es la protección: la protección es que cada consulta del panel lleva su brigada incorporada, y que el rol viaja *dentro* de la firma de la sesión. Forzar el parámetro a mano desde el navegador no devuelve datos ajenos.

12 · Registrar brigadas y entregar tokens

Una brigada es una credencial. El **token** es lo que autentica al teléfono contra el servidor, y lo que atribuye cada evaluación a quien la envió.

- 1 **Panel → Brigadas → Registrar**
Nombre y correo de contacto.

2 Copiar el token que aparece

Se muestra *una sola vez*. La base guarda únicamente su huella (sha256), así que no hay forma de recuperarlo: si se pierde, hay que emitir uno nuevo.

3 Entregarlo por un canal razonable

A la persona que coordina esa brigada, no a un grupo. Es una credencial.

Revocar

«Revocar token» corta el acceso **en el acto**: los teléfonos de esa brigada dejan de sincronizar en el siguiente intento. No borra nada: las evaluaciones que ya enviaron siguen en la base y siguen atribuidas a ella.

Reemitir

«Reemitir token» genera uno nuevo para la *misma* brigada: el anterior deja de servir y hay que cargar el nuevo en cada teléfono. Es lo que se usa cuando el token se filtró o se perdió. Lo ya enviado sigue atribuido a esa brigada, porque la atribución es el nombre, no el token.

REVOCAR DEJA EVALUACIONES ATRAPADAS

Si revoca un token mientras esa brigada tiene evaluaciones sin sincronizar, esas evaluaciones quedan encerradas en los teléfonos. Antes de revocar, pida que sincronicen; o entregue un token nuevo para que puedan vaciar la cola.

13 · Registrar inspectores

El registro de inspectores es lo que permite responder, meses después, quién firmó qué. Se llena desde **Panel** → **Inspectores**: matrícula, nombre, brigada, y si la matrícula fue verificada ante COPNIA.

Qué pasa si alguien firma sin estar registrado

La **evaluación se acepta igual**, y queda marcada como «firma fuera del registro». Es una decisión deliberada: en una emergencia, perder el trabajo de campo de una jornada es peor que aceptarlo pendiente de revisión. Rechazarlo dejaría esas evaluaciones atrapadas en un teléfono para siempre, justo cuando más falta hacen.

Cuando después registra a esa persona, **sus evaluaciones anteriores se reconcilian solas** y dejan de estar marcadas. El panel le dice cuántas.

Dar de baja

La baja es lógica: el inspector deja de poder firmar nuevas evaluaciones como verificado, pero **lo que ya firmó no cambia**. Nunca se borra a alguien que firmó: su matrícula es parte del registro legal de esas evaluaciones.

14 · Despachar rutas a los ingenieros

Hasta acá el panel sabía qué se *evaluó*. Con el despacho sabe además qué **había que evaluar**, que es lo único que permite decir «faltan doce».

Armar una ruta

1. En **Despacho**, escriba un nombre, elija al ingeniero y la jornada. Solo aparecen las matrículas **vigentes de su brigada**.
2. La ruta nace en **borrador**: no baja a ningún teléfono todavía.
3. Pegue las direcciones, **una por línea**. Lo que va después de la primera coma se guarda como referencia para encontrar el predio.
4. Revise la lista y toque **Despachar**. El ingeniero la verá en su próxima sincronización con señal.

Seguirla

Cada visita queda en uno de cuatro estados: **pendiente**, **hecha** (con enlace a la evaluación que la cerró), **no realizada** (con el motivo que reportó el ingeniero) o **cancelada** por usted. La barra de avance del listado es la respuesta a «cómo vamos».

Una evaluación cierra **una sola** visita. Si el mismo predio se despachó dos veces por error, la segunda queda pendiente y se ve como lo que es —trabajo duplicado— en vez de contarse dos veces como cobertura.

Cerrar y anular

Cerrar una ruta termina la jornada, pero **las visitas pendientes siguen pendientes**: se pueden reasignar en una ruta nueva. **Anular** la saca de circulación. Ninguna de las dos borra nada: lo evaluado queda.

Si da de baja a un ingeniero que tiene una ruta despachada, la ruta se le sigue sirviendo. Quitarle la lista de direcciones a alguien que está parado en la calle es peor que el problema. El panel se lo señala y usted decide si la reasigna.

Lo que la ruta no lleva

Dirección, barrio, municipio y una referencia. **Nunca** nombres de propietarios, teléfonos ni documentos. El token es de la brigada y lo comparten todos sus teléfonos: lo que viaje ahí lo puede ver cualquiera de la brigada, y por eso solo viaja lo mínimo para llegar al predio.

15 · Revisar las firmas fuera del registro

En el Resumen aparece el contador, resaltado si hay alguna. El listado está en **Reportes** → **filtro «Fuera del registro»**, y viene ordenado con **los desalojos primero**, porque son los que tienen consecuencias.

Para cada una hay tres posibilidades:

- **Es alguien de la brigada que faltaba cargar.** Regístrelo y se reconcilia solo. Es el caso habitual los primeros días.
- **Es una matrícula mal escrita.** Contacte al inspector, confirme el número correcto y corrija en la base.
- **Es alguien que no debería estar firmando.** Escale. La evaluación existe, está registrada y no se puede tratar como si no hubiera pasado.

El listado muestra dos columnas que conviene comparar: *declarada* es lo que el inspector escribió a mano en Ajustes, y *autenticada* es la brigada dueña del token que realmente envió. Si no coinciden, hay algo que entender.

ANTES DE CONSOLIDAR

Esta cola debería estar en cero antes de entregar un consolidado a las autoridades. Un desalojo firmado por alguien fuera del registro es exactamente el dato que no quiere tener que explicar después.

16 • La ficha de un reporte y sus fotos

En **Reportes**, tocar una fila abre la ficha de esa evaluación: dónde está, qué se observó, quién firmó, si alguien la revisó después, y el registro fotográfico. La misma ficha se abre desde **Revisión** y desde los puntos individuales del mapa — es una sola pieza, para que las tres pantallas no terminen diciendo cosas distintas del mismo predio.

Las fotos llevan el número del reporte encima

Cada fotografía se muestra con una franja que dice el identificador del reporte y el del servidor. La marca se dibuja **al mostrar y al exportar**, nunca sobre el archivo guardado: el original queda intacto como evidencia, y aun así una captura de pantalla que circule por WhatsApp sigue siendo rastreable hasta su evaluación.

Exportar

HTML autocontenido

Un archivo con las fotos incrustadas. Se abre sin conexión y sin sesión, y se imprime. Es lo que se adjunta a un correo.

JSON con fotos

Los mismos datos en crudo, con las imágenes en base64. Para quien vaya a procesarlo con otra herramienta.

LO EXPORTADO LLEVA DATOS PERSONALES

Dirección, coordenada y fotos del predio. El archivo exportado dice, al pie, que es triaje preliminar y que no debe difundirse (Ley 1581 de 2012). Va a una autoridad o a un expediente, no a un grupo de mensajería.

17 • La segunda revisión de los desalojos

Una clasificación de **no habitable** o de **peligro de colapso** ordena vaciar una edificación. Que eso dependa del criterio de una sola persona, tomado en veinte minutos y con réplicas de fondo, es mucho pedirle a

cualquiera. Por eso las dos entran en estado «pendiente» y necesitan que las mire un segundo inspector registrado.

La pantalla **Revisión** es esa cola. El peligro de colapso va primero y con plazo propio, más corto: no solo vacía el edificio, también compromete la vía y a los vecinos.

NIVEL	PLAZO POR DEFECTO
4 · Peligro de colapso	8 horas
3 · No habitable	24 horas

Para cada una se registra la matrícula de quien revisa y el resultado: confirmar la clasificación, o revocarla a un nivel menor. Revocar exige motivo escrito.

Tres reglas que no se relajan

- 1 El vencimiento no degrada nada**
Pasado el plazo, un peligro de colapso vencido *sigue siendo peligro de colapso*; solo se marca como atrasado. Un temporizador no puede rebajar un desalojo.
- 2 La firma original no se borra**
Lo que firmó quien evaluó queda intacto. La revisión es otro acto profesional, con su propia matrícula y su motivo. Los dos quedan en el registro; para consolidar vale el segundo.
- 3 Nadie revisa lo suyo**
Quien firmó una evaluación no puede ser quien la revisa. Lo comprueba el servidor, no basta con esconder la opción en el formulario.

18 · El mapa

El mapa dibuja el consolidado: **un círculo por sector**, donde el área —no el radio— es proporcional a cuántas evaluaciones tiene, y el color es qué proporción quedó sin poder habitarse. Un anillo azul marca los sectores con desalojos sin segunda revisión. Nunca es solo el color: los mismos datos están en la tabla de abajo.

Las tres bases

Callejero

Nombres de vías y manzanas. Es la vista por defecto.

Satélite

Ortofoto. Después de un sismo es la referencia que la gente reconoce: techos, patios, manzanas.

Híbrida

La ortofoto con los nombres encima. Suele ser la más útil para ubicarse en campo.

La elección se recuerda en ese navegador. Las tres fuentes se pueden cambiar por variables de entorno, si la entidad prefiere su propio geoportal (sección 26).

Ver los reportes uno a uno

La casilla «*Ver los reportes individuales*» cambia los círculos por un punto por evaluación, con su dirección; al tocar uno se abre la ficha con sus fotos. Mientras esa capa está encendida aparece el aviso «**Mostrando datos personales**», porque eso es exactamente lo que hay en pantalla.

ESA CAPA NO SALE DEL PANEL

La API de consulta (sección 31) nunca entrega el predio: ahí sigue mandando el umbral de anonimato. Los puntos individuales existen para quien coordina la operación y responde por esos datos, y solo dentro de su brigada.

19 · Evolución de la operación

Responde tres preguntas: a qué ritmo entra el trabajo, dónde se ha trabajado, y qué queda por resolver.

Ritmo

Evaluaciones recibidas por día, separadas por color. Es la clasificación ya revisada, no la original.

Cobertura

Cada sector con cuántas lleva, cuándo fue la última y cuántas horas lleva sin actividad.

Cumplimiento

Desalojos pendientes y cuántos fuera de plazo, demora media en revisarlos, firmas fuera del registro, evaluaciones sin coordenada y sin foto.

Por brigada

Cuando hay más de una: volumen, sectores, desalojos sin revisar y última actividad de cada una.

NO MIDE PERSONAS, Y ES A PROPÓSITO

No hay conteo por inspector. Medir a alguien por cuántas evaluaciones firmó premia la prisa, y acá la prisa es el riesgo: la evaluación que se hace en cuatro minutos para subir en una lista es la que deja gente durmiendo bajo una losa fisurada.

COBERTURA NO ES AVANCE

El sistema no sabe qué había que cubrir —no hay un plan cargado—, así que no puede decir qué porcentaje falta. Muestra dónde se trabajó y hace cuánto que nadie vuelve; el resto lo pone quien coordina.

20 · Exportar al formulario V2F

En **Exportar** se descarga lo evaluado con una columna por casilla del formulario del IDIGER y con *sus* códigos: el sistema estructural sale como `21`, no como «mampostería». Quien lo recibe conoce el V2F, no nuestro modelo de datos.

Se filtra por fecha y por clasificación, en CSV y en JSON. Un coordinador exporta lo de su brigada; el administrador, todo.

Lo que no se llenó	Sale <i>vacío</i> , nunca en cero. Un cero en la casilla de un daño afirma que alguien lo miró.
Evaluaciones de triaje	La grilla de porcentajes del bloque D va en blanco —nadie contó los elementos— y lo observado con la escala corta baja escrito en comentarios. La columna <code>modo</code> lo dice y <code>bloques_sin_datos</code> enumera lo que quedó sin mirar.
Datos personales de terceros	Persona de contacto y efecto en los ocupantes sí van : es el documento que va a la autoridad y sin ellos el V2F está incompleto.
Por la API	La misma exportación está en <code>/api/v1/v2f</code> sin ese bloque reservado. Lo descarga del panel una persona que responde por el archivo; una credencial de máquina no es esa persona.

ES UN ARCHIVO CON DIRECCIONES Y DATOS PERSONALES

Va a la entidad competente por un canal que usted controle. No es un archivo para un grupo de mensajería.

21 · Predios sin código catastral

El código catastral es la llave con la que el distrito cruza contra su catastro, y en campo casi nadie lo sabe de memoria. Por eso es opcional en el teléfono y se completa desde **Resumen** → **Sin código catastral**, que es trabajo de escritorio: con conexión, pantalla grande y la coordenada enlazada para ubicar el predio.

Queda registrado si lo puso el campo o el panel. No es lo mismo leerlo de un recibo en la puerta que deducirlo cruzando una dirección.

22 · La historia de un predio

El V2F pregunta si existe una clasificación previa. Desde la ficha de cualquier evaluación, **Historia del predio** muestra lo que hay a menos de 25 m, con su distancia, su dirección y sus fotografías.

LA CERCANÍA AGRUPA; USTED DECIDE

El sistema *no sabe* si son el mismo edificio. Con precisión de ± 18 m, en una manzana densa caben tres o cuatro predios dentro del radio. Por eso nada se enlaza solo: compare la dirección y la foto antes de declarar nada.

Al declarar que una evaluación reemplaza a otra, la anterior **sigue en los listados y en la exportación** — esa inspección ocurrió y está firmada— pero deja de contar en el consolidado, el mapa y las colas, para que un predio reevaluado no se cuente dos veces. Se puede deshacer.

Lo que el reemplazo no permite

- Declararlo desde la evaluación más antigua: la que reemplaza es la posterior.
- Reemplazar algo que ya figura reemplazado.
- **Que la misma matrícula rebaje su propio desalojo** mientras espera segunda revisión. Sería revisar lo propio por la puerta de atrás: volver al predio uno mismo no es que otro lo mire. Si la evaluación nueva es igual o más grave no hay tal atajo —entra en la cola por su cuenta— y entonces sí se permite.

23 · El consolidado: qué se entrega y qué no

Al final del Resumen está la tabla **por sector**. Esa tabla —y solo esa— es lo que se entrega a las autoridades.

SE ENTREGA	NO SE ENTREGA
Conteos por municipio y barrio: cuántas evaluadas, y cuántas habitables, de uso restringido, no habitables y en peligro de colapso. Centroide del sector.	Dirección, coordenada del predio, nombre del propietario, o cualquier cosa que permita identificar una edificación puntual.

Por qué faltan sectores en esa tabla

Solo aparecen los sectores con **cinco evaluaciones o más**. Es un umbral de anonimato: con dos o tres registros, decir «el barrio X tiene una roja» equivale a señalar la casa con el dedo. La Ley 1581 de 2012 aplica también cuando el dato se entrega agregado, si la agregación es tan fina que reidentifica.

La pantalla de **Reportes** sí muestra direcciones y coordenadas: existe para coordinar la brigada —saber a dónde volver, qué manzana falta— no para difundir. No exporte esa pantalla ni la comparta fuera del equipo de coordinación.

Para quien administra el servidor

Instalación, operación, diagnóstico y respaldo.

24 · Cómo está armado el sistema

Las piezas, deliberadamente pocas:

PIEZA	QUÉ HACE
La PWA <code>index.html</code> , <code>sw.js</code> , <code>manifest.json</code>	La aplicación entera en un archivo, sin frameworks ni build. Es deliberado: tiene que arrancar en teléfonos viejos y cachearse en un solo recurso.
El receptor <code>api_brigadas.py</code>	FastAPI. Valida token, matrícula y clasificación, guarda las fotos en disco y escribe en PostGIS.
El panel <code>admin_web.py</code>	HTML renderizado en el servidor. Se monta sobre la misma app, solo si hay clave.
El catálogo del V2F <code>v2f.py</code>	Fuente única de los códigos del formulario del IDIGER y de la regla de clasificación. Lo usan el receptor, el exportador y la app.
Los generadores <code>build_catalogo.py</code> , <code>herramientas/actualizar_municipios.py</code>	Escriben dentro de <code>index.html</code> , entre marcadores, el catálogo del V2F y los 1 122 municipios del DANE. Se corren a mano cuando cambian; no hay bundler. <code>--revisar</code> avisa si quedó desactualizado.
La base PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4	En contenedor propio, escuchando solo en loopback.

Las direcciones

<code>/</code>	Página pública: explica la herramienta y recibe solicitudes de información.
<code>/app/</code>	La aplicación. Va acá y no en un subdominio porque el almacenamiento del navegador es por origen : cambiarlo dejaría huérfanas las evaluaciones pendientes de los teléfonos ya instalados.
<code>/api/</code>	Recepción de evaluaciones.
<code>/api/v1/</code>	API de consulta, solo lectura (sección 31).
<code>/sw.js</code>	Desactiva el service worker viejo que quedó con alcance <code>/</code> . No borrar mientras exista un teléfono con ese registro.
<code>/app/vendor/</code>	Leaflet, servido desde el propio origen. El mapa no depende de un CDN, igual que el panel.
<code>admin.<dominio></code>	El panel, en origen separado.

El camino de un dato

Formulario → IndexedDB (pendiente) → POST `/api/evaluaciones`
→ validación → fotos a disco → INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING
→ 200 → el teléfono marca "enviada"

El identificador de la fila lo pone el servidor (un ULID); el que numeró el teléfono baja a `id_local` y solo sirve para no duplicar reintentos de esa misma brigada. Los archivos de foto se nombran con el ULID: con el número del teléfono, que se repite entre brigadas, la segunda brigada pisaba la foto de la primera.

LA INVARIANTE QUE NO SE PUEDE ROMPER

El receptor devuelve **503 y nunca 200** si no pudo grabar. Con un 200 mentiroso, la app marca la evaluación como enviada y borra el pendiente: se pierde el trabajo de campo sin que nadie se entere. Cualquier cambio en el manejo de errores tiene que preservar esto.

25 • Instalación desde cero

1. Los estáticos

```
rsync -av index.html sw.js manifest.json icono-*.png \  
  servidor:/var/www/brigadaestructural/app/  
rsync -av vendor/ servidor:/var/www/brigadaestructural/app/vendor/  
rsync -av landing/ servidor:/var/www/brigadaestructural/  
chown -R www-data:www-data /var/www/brigadaestructural
```

`vendor/` lleva Leaflet, que sirve el mapa desde el propio origen. Si falta, la app funciona igual y el mapa avisa: el service worker guarda el armazón con `addAll` —si falta, la app no existe y debe fallar— y los extras uno a uno, tragándose el error, para que un archivo ausente no deje al teléfono sin modo sin conexión.

2. La base

```
cp docker-compose.example.yml docker-compose.yml
cp .env.example .env          # completar POSTGRES_PASSWORD
docker compose -p brigadas up -d
docker exec -i brigadas-db psql -U brigadas -d brigadas < esquema.sql
```

3. El receptor

```
useradd --system --no-create-home --shell /usr/sbin/nologin brigadas
mkdir -p /opt/brigadas /var/lib/brigadas/fotos
chown -R brigadas:brigadas /var/lib/brigadas

python3 -m venv /opt/brigadas/venv
/opt/brigadas/venv/bin/pip install fastapi uvicorn "psycpg[binary,pool]" \
    jinja2 python-multipart
```

El unit de systemd está en `brigadas-api.service.example`. Corre como usuario sin privilegios, con `ProtectSystem=strict` y permiso de escritura únicamente sobre el directorio de fotos.

4. Nginx

```
location = /sw.js { add_header Cache-Control "no-cache, no-store, must-revalidate"; }
location /admin { proxy_pass http://127.0.0.1:8004; ... }
location /api/ { proxy_pass http://127.0.0.1:8004; client_max_body_size 12M; }
location / { try_files $uri $uri/ /index.html; }
```

DOS DETALLES QUE CUESTAN UN DÍA SI SE PASAN POR ALTO

El bloque `/admin` va antes de `location /`, o el fallback de la SPA se lo come. Y `/sw.js` no se puede cachear: si un teléfono se queda con un service worker viejo, la app queda congelada en campo y no hay forma de actualizarla a distancia.

5. HTTPS

```
certbot --nginx -d ejemplo.org -d www.ejemplo.org
certbot renew --dry-run
```

Sin HTTPS no hay service worker, ni geolocalización, ni cámara. La app no sirve.

26 · Variables de configuración

Todas viven en `/etc/brigadas.env`, con permisos `0600 root:root`, y las lee el servicio por `EnvironmentFile`. **Nunca en el unit de systemd**, que es legible por cualquiera.

VARIABLE	PARA QUÉ
BRIGADA_RESPALDO_CLAVE	Passphrase de cifrado del respaldo.
BRIGADA_RESPALDO_REMOTO	Destino externo por rsync. Vacío = solo copia local, que no protege de perder el disco.
BRIGADA_DSN	Obligatoria. Cadena de conexión a PostgreSQL. Sin ella el receptor no arranca.
BRIGADA_TOKENS	Tokens heredados, separados por coma. Siguen funcionando pero no atribuyen. Prefiera el registro de brigadas.
BRIGADA_FOTOS	Directorio de fotos. La base guarda rutas, nunca base64.
BRIGADA_ADMIN_HASH	Hash scrypt de la clave del panel. Sin ella el panel no existe.
BRIGADA_REVISION_HORAS	Plazo de la segunda revisión de una clasificación «no habitable». Por defecto 24. Vencido, <i>no degrada nada</i> : solo sale como atrasada.
BRIGADA_REVISION_HORAS_-COLAPSO	Lo mismo para «peligro de colapso». Por defecto 8: además de vaciar el edificio compromete la vía.
BRIGADA_RADIO_PREDIO	Radio en metros para agrupar evaluaciones del mismo predio. Por defecto 25. Solo agrupa para mostrar: el reemplazo siempre lo declara una persona.
BRIGADA_TESELAS BRIGADA_TESELAS_CREDITO	Mapa base callejero y su atribución. Por defecto, OpenStreetMap.
BRIGADA_TESELAS_SAT BRIGADA_TESELAS_ROTULOS BRIGADA_TESELAS_SAT_CRE-DITO	Ortofoto, rótulos de la vista híbrida y su atribución. Apúntelas al geoportal propio si no quiere depender de un tercero: pedir teselas le revela a ese proveedor qué zona se está mirando, aunque ningún dato de las evaluaciones salga del navegador.
BRIGADA_ORIGENES	Dominios autorizados a sincronizar desde un navegador. Vacío = solo mismo origen, que es lo normal y lo más seguro.
BRIGADA_CONTACTO	Correo que muestra el panel. Va acá y no en el código porque el repositorio es público.
BRIGADA_FUENTE	URL del repositorio propio. Obligación de la AGPL §13 si despliega una versión modificada.

Definir la clave del panel

```

sudo /opt/brigadas/venv/bin/python /opt/brigadas/admin_brigadas.py clave
# la pide dos veces e imprime la línea BRIGADA_ADMIN_HASH=scrypt$...
# péguela en /etc/brigadas.env y:
sudo systemctl restart brigadas-api

```

La pide por teclado y no la acepta como argumento: ahí quedaría en el historial del shell y en la lista de procesos. Cambiar la clave cierra todas las sesiones abiertas.

27 · Operación diaria

```
# estado
systemctl status brigadas-api
curl -s localhost:8004/salud
docker ps --filter name=brigadas-db

# logs
journalctl -u brigadas-api -n 50 --no-pager
journalctl -u brigadas-api -f

# registro por línea de comandos (equivalente al panel)
ADM="/opt/brigadas/venv/bin/python /opt/brigadas/admin_brigadas.py"
sudo env BRIGADA_DSN=... $ADM brigadas
sudo env BRIGADA_DSN=... $ADM brigada-alta "Universidad X" "coord@x.edu.co"
sudo env BRIGADA_DSN=... $ADM inspector-alta "25101-COPNIA" "Ana Ruiz" "Universidad X"
sudo env BRIGADA_DSN=... $ADM sin-verificar
```

`/salud` devuelve el conteo de evaluaciones, cuántas están sin verificar, y cuántas brigadas e inspectores hay registrados. Consulta la base a propósito: un receptor que no puede grabar no está sano, aunque el proceso esté vivo.

Consultas útiles

```
docker exec -it brigadas-db psql -U brigadas -d brigadas

-- lo que se puede entregar
SELECT * FROM consolidado_publico;
-- cola de revisión, los mas graves primero
SELECT * FROM pendientes_de_verificacion LIMIT 20;
-- actividad por brigada
SELECT brigada_token, count(*), max(recibido_en)
FROM evaluacion_brigada GROUP BY 1;
```

28 · Diagnóstico de problemas

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE Y SOLUCIÓN
502 Bad Gateway	El receptor está caído. <code>journalctl -u brigadas-api -n 50</code> . Con <code>Restart=always</code> , un bucle de reinicio significa que falla al arrancar: casi siempre una dependencia faltante o <code>BRIGADA_DSN</code> ausente.
Los POST devuelven 503	La base no responde. <code>docker ps</code> , <code>docker logs brigadas-db</code> . El receptor se recupera solo cuando la base vuelve, sin reiniciar nada.
Todos los POST devuelven 401	Token revocado, o el teléfono tiene uno viejo. Revise en Brigadas si sigue activa.
Una brigada no puede sincronizar desde su dominio	Falta CORS. Agregue su origen a <code>BRIGADA_ORIGENES</code> . Sin eso el navegador cancela el envío en el preflight y el fallo no se ve por ningún lado.
Los teléfonos siguen con la versión vieja	No se subió <code>CACHE</code> en <code>sw.js</code> . Vea la sección 29.
Un error viejo quedó pegado en un teléfono	El service worker cachea respuestas. Desde la versión actual solo cachea respuestas correctas y excluye <code>/api</code> y <code>/admin</code> ; si el teléfono trae una versión anterior, abrir la raíz con señal lo actualiza.
<code>AmbiguousParameter</code> en los logs	Un parámetro que puede llegar <code>NULL</code> comparado sin <code>::tipo</code> explícito. Postgres no infiere el tipo. Ya pasó dos veces en este proyecto.

29 · Actualizar la aplicación

LA REGLA QUE NO SE PUEDE OLVIDAR

Cada vez que cambie `index.html`, `sw.js` o `manifest.json`, hay que subir la versión de `CACHE` en `sw.js` (`brigada-v16` → `brigada-v17`). Si no, los teléfonos ya instalados siguen con la versión anterior indefinidamente, y no hay forma de forzarlos a distancia.

```
# 1. si cambió v2f.py o municipios.py, regenerar lo inyectado en la app
python3 build_catalogo.py
# 2. subir CACHE en sw.js
# 3. desplegar
rsync -av index.html sw.js manifest.json servidor:/var/www/brigadaestructural/app/
# 4. verificar que es lo que se sirve
curl -s https://ejemplo.org/app/sw.js | grep CACHE
```

Antes de desplegar conviene `python3 build_catalogo.py --revisar`: falla si `index.html` quedó con un catálogo viejo, que es el error que después se manifiesta como un código que el servidor no reconoce.

El service worker nuevo borra las cachés anteriores al activarse, así que los teléfonos se curan solos la próxima vez que abran la app con señal. El backend se actualiza aparte: copiar los `.py` a `/opt/brigadas` y `systemctl restart brigadas-api`.

El esquema es idempotente: `esquema.sql` se puede volver a aplicar siempre, y trae los `ADD COLUMN IF NOT EXISTS` de las columnas nuevas.

30 · Respaldo y recuperación

Corre solo, todos los días a las 03:15 UTC, con `brigadas-respaldo.timer`. Vuelca la base y las fotos, comprueba que el archivo descomprime, lo cifra con AES-256 y lo copia a otro servidor. El resultado aparece en el Resumen del panel: sin servidor de correo, esa es la forma de enterarse de que dejó de correr.

LA LLAVE DEL DESTINO SOLO PUEDE ESCRIBIR

En el servidor que recibe las copias, la credencial va restringida con `rrsync -wo`. Sin esa restricción, quien comprometa el servidor de la aplicación puede *borrar* los respaldos antes de cifrar el original — que es exactamente como opera el ransomware. Por lo mismo, la retención del destino la ejecuta el destino con su propio cron, no el origen.

GUARDE LA CLAVE DE CIFRADO FUERA DEL SERVIDOR

Sin `BRIGADA_RESPALDO_CLAVE` los respaldos no se pueden abrir. Si lo que perdió es el servidor, la clave se fue con él.

Respaldo manual

```
# base de datos
docker exec brigadas-db pg_dump -U brigadas brigadas | gzip > brigadas-$(date +%F).sql.gz
# fotos
tar czf fotos-$(date +%F).tar.gz -C /var/lib/brigadas fotos
# secretos (guardar aparte y cifrado)
cp /etc/brigadas.env brigadas-env-$(date +%F).bak
```

Restaurar

```
gunzip -c brigadas-2026-08-11.sql.gz | docker exec -i brigadas-db psql -U brigadas -d brigadas
tar xzf fotos-2026-08-11.tar.gz -C /var/lib/brigadas
```

Qué hay que respaldar, en orden de importancia

1. **La base de datos.** Es el levantamiento. No se puede rehacer.
2. **Las fotos.** Tampoco se pueden rehacer, y sustentan las clasificaciones.
3. `/etc/brigadas.env`. Los tokens no son recuperables: si se pierde, hay que emitirlos de nuevo y reconfigurar todos los teléfonos.
4. El código está en el repositorio; ese no es problema.

31 · La API de consulta

Sirve para que los reportes lleguen a los sistemas que la entidad ya usa —un tablero de gestión del riesgo, un geoportal municipal— sin exportar planillas a mano. Es de **solo lectura** y con credenciales propias, separadas de las de brigada.

POR QUÉ LAS CREDENCIALES SON DISTINTAS

Una brigada *escribe* evaluaciones desde un teléfono; un consumidor *lee* desde el sistema de una alcaldía. Si fueran la misma credencial, filtrar el token de un geoportal permitiría escribir evaluaciones falsas.

Los dos alcances

La diferencia es jurídica antes que técnica.

ALCANCE	QUÉ ENTREGA
consolidado	Conteos por municipio y barrio, con el umbral de anonimato aplicado. No lleva dato personal, así que sirve para un tablero público.
detalle	Direcciones y coordenadas de predios. Es dato personal (Ley 1581 de 2012): solo para la entidad dueña de esos datos y con finalidad declarada. Se concede por excepción, no por defecto.

Cada credencial puede además limitarse a ciertos municipios: una alcaldía consulta lo suyo, y si pide otro municipio recibe un 403 aunque el dato exista.

Rutas

GET /api/v1/	qué puede hacer esta credencial
GET /api/v1/consolidado	agregado por sector
GET /api/v1/consolidado.geojson	lo mismo como capa de puntos
GET /api/v1/evaluaciones	detalle paginado (alcance: detalle)
GET /api/v1/evaluaciones.geojson	detalle como capa (alcance: detalle)

Autenticación: cabecera X-API-Token: <token>
Filtros: municipio, barrio, desde, hasta, clasificacion

```
curl -H "X-API-Token: $TOKEN" \
  "https://ejemplo.org/api/v1/consolidado?municipio=Bogota&desde=2026-08-01"
```

El umbral de anonimato se aplica después de filtrar

Un sector con menos de cinco evaluaciones no aparece. Y como el umbral se calcula sobre el resultado ya *filtrado*, acotar por fechas hasta aislar un registro tampoco lo revela: el sector simplemente desaparece de la respuesta.

Alta y baja de credenciales

```
ADM="/opt/brigadas/venv/bin/python /opt/brigadas/admin_brigadas.py"
sudo env BRIGADA_DSN=... $ADM consumidor-alta "Tablero de riesgo" consolidado
sudo env BRIGADA_DSN=... $ADM consumidor-alta "Alcaldía de X" detalle "X"
sudo env BRIGADA_DSN=... $ADM consumidores
sudo env BRIGADA_DSN=... $ADM consumidor-baja "Tablero de riesgo"
```

El token se muestra una sola vez y la base guarda solo su sha256. Cada consulta registra el uso, así se sabe qué integración sigue viva y cuál dejó de usarse — o cuál está consultando mucho más de lo que debería.

ANEXOS

Referencia rápida

Para consultar sin leer todo lo anterior.

Anexo A · Tarjeta de referencia de la habitabilidad

Estas dos páginas están pensadas para imprimirse aparte, a doble cara, y llevarse en campo. Al frente lo que sirve siempre; al reverso, las tablas de porcentaje del formulario completo.

NIVEL	QUÉ ORDENA	SE LLEGA AHÍ POR
4 · PELIGRO DE COLAPSO	Evacuar y acordonar el entorno	Colapso total o parcial · inclinación o desplome visible · columna con núcleo triturado, acero expuesto o pandeado
3 · NO HABITABLE	Evacuar No ingresar	Daño severo en portantes o entrepisos · grietas pasantes · riesgo externo · elementos sobre el acceso · daño severo en el terreno
2 · USO RESTRINGIDO	Ocupación limitada	Daño moderado en portantes, entrepisos o terreno · o daño severo solo en muros divisorios y fachada
1 · HABITABLE	Puede ocuparse	Daño leve o nulo, sin condiciones de cierre

Las seis condiciones que obligan cierre

LLEVAN A PELIGRO DE COLAPSO	LLEVAN A NO HABITABLE
Colapso total o parcial de algún nivel	Grietas pasantes o anchas en muros portantes
Inclinación o desplome visible de la edificación	Riesgo externo: vecino inestable, talud, deslizamiento
Columna con núcleo triturado, acero expuesto o pandeado	Elementos pesados sueltos sobre el acceso o la vía

Las cinco parciales

A	Estado general	D	Daños estructurales
B	Geotécnicos	E	Entorno · tope 3
C	No estructurales · tope 3	La global es la peor de las cinco	

ANTES DE ENTRAR

Personas atrapadas, olor a gas, incendio o colapso en curso → **retírese y llame al 123**. No inspeccione sola o solo una estructura con inclinación visible.

RECORDATORIOS

Triaje **preliminar**: la habilitación la deciden UNGRD, Defensa Civil, bomberos y alcaldías. · Firma quien la brigada tenga habilitado: por defecto, **matrícula vigente**. · Cambiar la clasificación calculada **exige escribir el motivo**. · La dirección es **dato personal**: no se publica ni se comparte.

Cuánto daño, y en cuántos elementos

Solo aplica con el formulario completo, donde se cuentan los elementos. Guía IDIGER-AIS 2018, Tablas 7 y 4.

ESTRUCTURAL COLUMNAS, VIGAS, NUDOS, ENTREPISOS	USO RESTRINGIDO	NO HABITABLE	PELIGRO DE COLAPSO
Leve	$\geq 30 \%$	—	—
Moderado	$\leq 30 \%$	30 – 60 %	$\geq 60 \%$
Fuerte	$\leq 10 \%$	10 – 30 %	$\geq 30 \%$
Severo	$\leq 5 \%$	5 – 15 %	$\geq 15 \%$

NO ESTRUCTURAL FACHADAS, CUBIERTA, ESCALERAS...	HABITABLE	USO RESTRINGIDO	NO HABITABLE
Moderado	$\leq 30 \%$	$> 30 \%$	—
Fuerte o severo	—	$\leq 60 \%$	$\geq 60 \%$

Daño severo en un elemento esencial — nudos o columnas en pórticos, muros de carga en mampostería, tapia o bahareque— sube a peligro de colapso por sí solo. En los valores de frontera, el nivel más grave.

Anexo B · Referencia de la API

POST /api/evaluaciones

Cabeceras: `Content-Type: application/json` y `X-Brigada-Token: <token>`.

RESPUESTA	SIGNIFICADO
200	Grabada. Devuelve <code>duplicado</code> (true si ya existía ese id), <code>brigada</code> y <code>matricula_verificada</code> .
401	Token ausente, inválido o revocado.
422	Falta la identidad de quien firma, clasificación fuera de rango, o se modificó la clasificación sin justificación.
503	No se pudo grabar. El cliente debe conservar el pendiente y reintentar.

Es **idempotente** por `id`: reenviar no duplica.

Otras rutas

<code>GET /api/v1/...</code>	API de consulta, solo lectura. Vea la sección 31.
<code>GET /api/v1/v2f</code>	Cada evaluación aplanada a las casillas del V2F, con sus códigos. Sin el bloque reservado.
<code>GET /api/salud</code>	Estado del receptor, la base, el respaldo y el disco.
<code>GET /api/fuente</code>	Redirige al código fuente (AGPL §13).

Cuerpo de una evaluación

```
{
  "id": "BRG-20260811-001",
  "ts": "2026-08-11T15:00:00Z",
  "inspector": {"nombre": "...", "matricula": "25101-COPNIA", "brigada": "..."},
  "lat": 4.60971, "lon": -74.08175, "precision_m": 8,
  "direccion": "...", "municipio": "...", "barrio": "...",
  "sistema": "...", "uso": "...", "pisos": 2, "ocupantes": 4,
  "danos": {"portantes": 2, "horizontal": 1, "nostruct": 1, "terreno": 0},
  "banderas": {"colapso": false, "inclina": false, "acero": false,
    "pasante": false, "vecino": false, "acceso": false},
  "clasificacion": 2, "clasificacion_auto": 2,
  "motivo_auto": "...", "justificacion": "", "observaciones": "...",
  "fotos": ["data:image/jpeg;base64,..."]
}
```

Clasificación: `1` habitable, `2` uso restringido, `3` no habitable, `4` peligro de colapso. Niveles de daño: `0` N/A, `1` leve, `2` moderado, `3` severo.

Anexo C · Esquema de la base de datos

TABLA O VISTA	CONTENIDO
<code>evaluacion_brigada</code>	Una fila por evaluación. Incluye <code>geom</code> (Point 4326, puede ser nulo), los <code>da-nos</code> y <code>banderas</code> como JSONB, ambas clasificaciones, la justificación, <code>briga-da_token</code> y <code>matricula_verificada</code> .
<code>brigada</code>	Nombre, <code>token_hash</code> (sha256, nunca el token), contacto, activa.
<code>inspector</code>	Matrícula, nombre, brigada, vigente, verificada ante COPNIA.
<code>consolidado_publico</code>	Vista. Agregado por municipio y barrio, con <code>HAVING count(*) >= 5</code> . Es lo único que sale hacia las autoridades.
<code>pendientes_de_verifica-cion</code>	Vista. Firmas fuera del registro, ordenadas con los desalojos primero.

El archivo `esquema.sql` es la fuente de verdad y es idempotente.

Anexo D · Glosario

ATC-20	Metodología estadounidense de evaluación rápida post-sismo. El semáforo de colores viene de ahí; acá está adaptado a la NSR-10.
NSR-10	Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.
V2F	Formulario para inspección de edificaciones después de un sismo, del IDIGER. Es la hoja que se llena. Se descarga de <code>idiger.gov.co</code> .
Guía Técnica	<i>Guía Técnica para la Inspección de Edificaciones Después de un Sismo</i> , IDIGER y AIS, 4ª edición, 2018. Es el manual que acompaña al V2F y donde están las tablas de criterios que usa la app. Las citas de este manual llevan número de tabla y página.
IDIGER	Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá.
AIS	Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica.
DIVIPOLA	División político-administrativa del DANE: los códigos oficiales de departamentos y municipios. La app trae los 1 122 municipios para que el nombre no se escriba de dos maneras.
Parciales A-E	Las cinco clasificaciones por bloque del V2F. La global es la más crítica de las cinco.
Vigente	Evaluación que no ha sido reemplazada por otra del mismo predio. Solo las vigentes cuentan en el consolidado.

COPNIA	Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. Expide la matrícula profesional.
UNGRD	Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
PWA	Aplicación web instalable que funciona sin conexión.
Service worker	El componente que guarda la app en el teléfono y la hace funcionar sin señal.
Token de brigada	Credencial que autentica al teléfono contra el servidor. Identifica a la brigada, no a la persona.
Idempotente	Que repetir la operación no cambia el resultado. Reenviar una evaluación no la duplica.
k-anonimato	Umbral mínimo de registros para publicar un agregado sin que se pueda reidentificar a un individuo. Aquí son cinco por sector.
PostGIS	Extensión geográfica de PostgreSQL. Permite consultas espaciales sobre las coordenadas.



Brigada · Evaluación estructural en campo

Manual v2.2 · Agosto de 2026

Desarrollada con Amor por Andrés Benito Revollo Vélez · Rollout Comercio e Servicios Limitada

Software libre bajo GNU AGPL v3 · github.com/abenito32/brigadaestructural

Este manual se distribuye bajo la misma licencia que el programa.